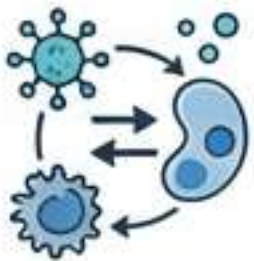


Inter

Analyse Stratégique : Biocompatibilité

Fréquence Élevée & Concepts Clés



- **Définition** : Processus Dynamique (Interaction Environnement)

[Highlight Yellow: Ref Q1]

- **Hiérarchie** : In Vitro TOUJOURS en premier

[Highlight Yellow: Ref Q3]



- **Titane** : Point de fusion 1720°C

[Highlight Yellow: Ref Q5]



Pièges à Éviter (Traps)

- Biocompatibilité Négative (Inerte) ≠ Bio-activité (Positive)



Inerte



Bio-activité

- **Ne pas confondre** : Exposition Prolongée (<30j) vs Contact Permanent (>30j)



<30j (Prolongée)



>30j (Permanent)

Prédictions (Green Zone)

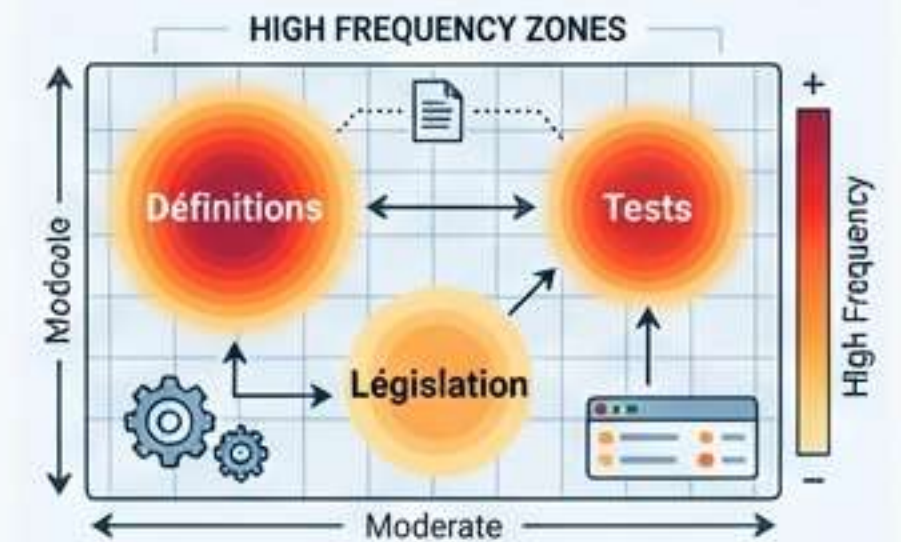
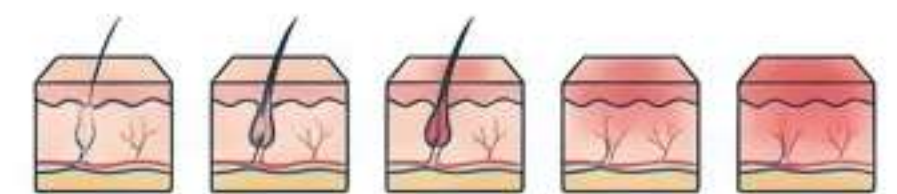
- **Distinction** Classe IIa vs IIb (Sphère Oro-pharyngée)

[Highlight Green] ✓

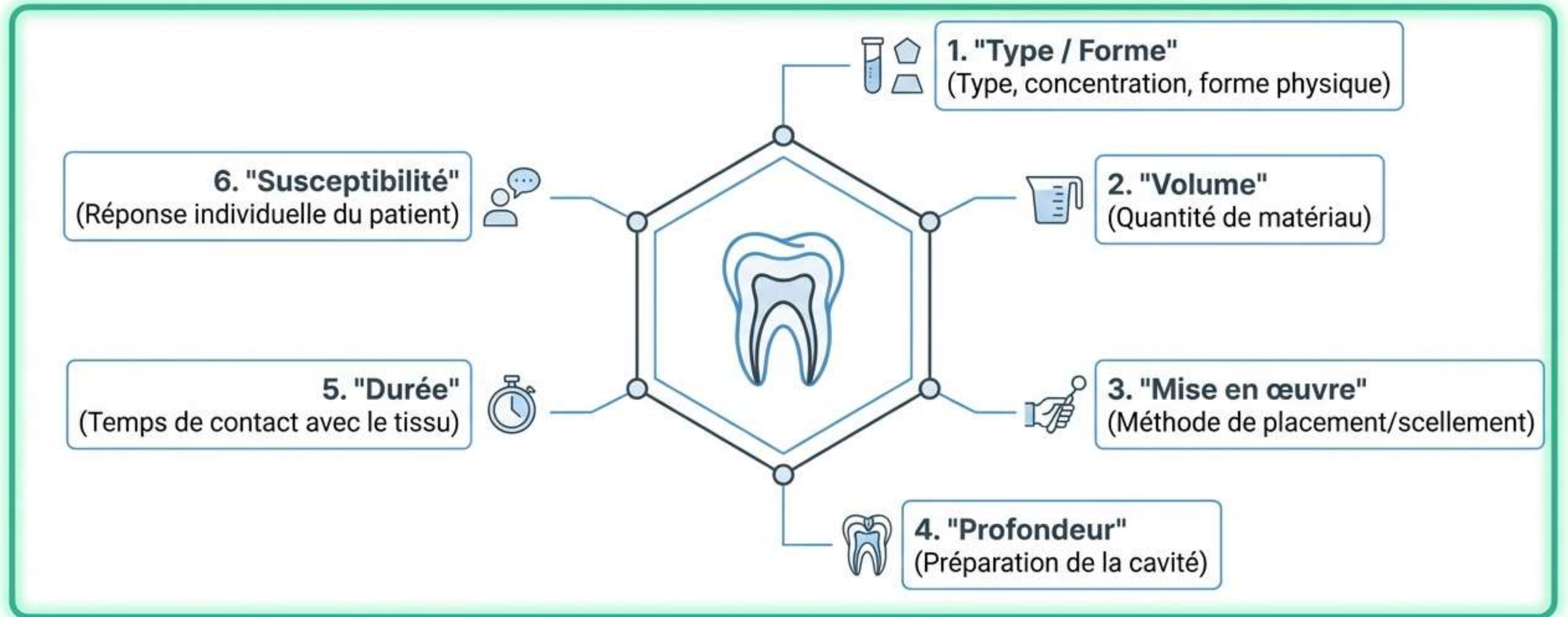


- **Échelle d'Érythème** 0-4

[Highlight Green] ✓



Introduction & Facteurs d'Influence



Note : La réaction des tissus est influencée par la toxicité intrinsèque PLUS ces 6 facteurs.

Définition Officielle & Bio-fonctionnalité

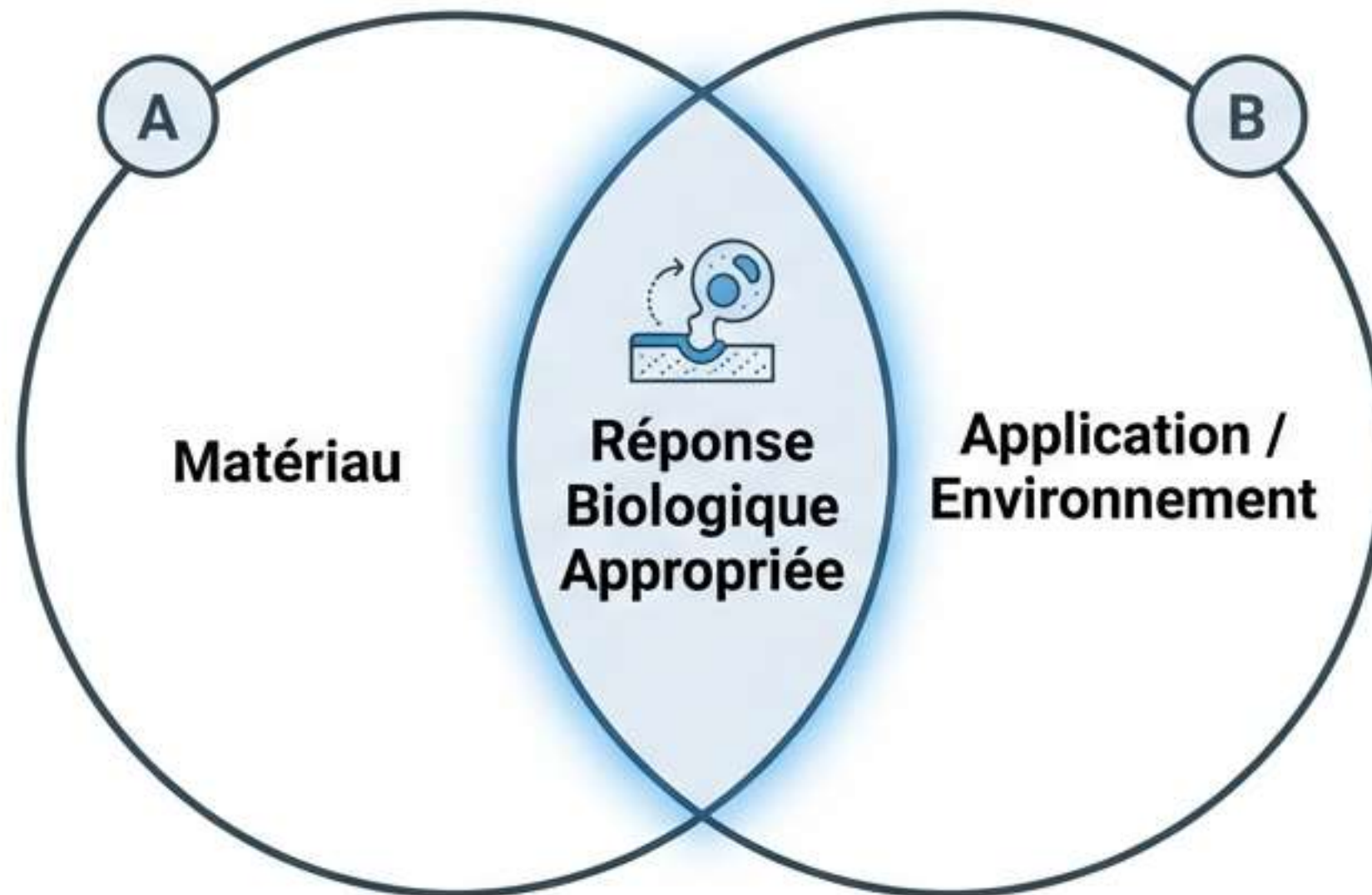


Schéma de Principe ISO

La Définition (ISO)

Capacité d'un matériau de provoquer une réponse biologique appropriée dans une application donnée.

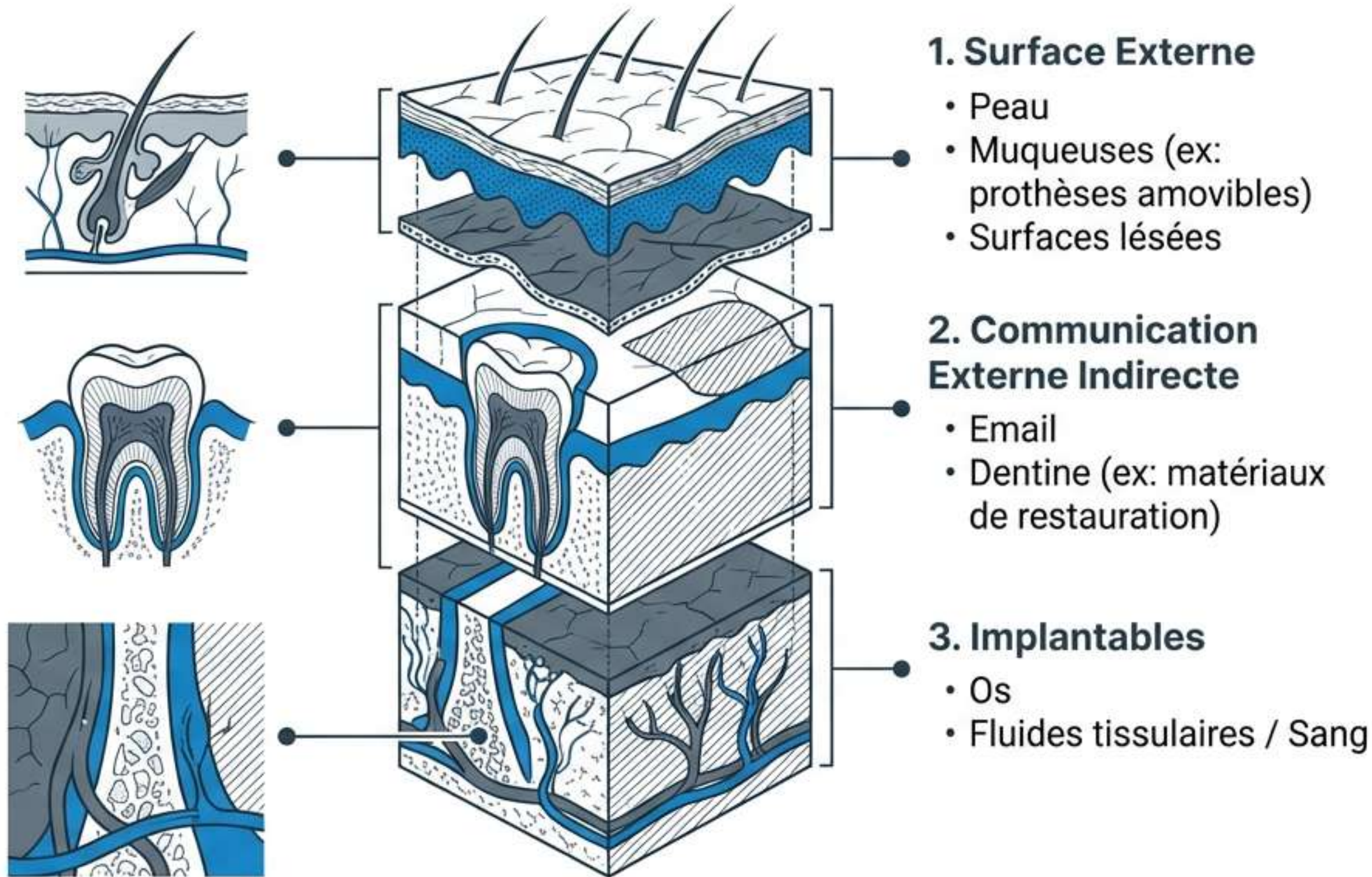
Points Clés d'Examen [Ref: Q1]

- ✓ Ce n'est PAS une propriété statique.
- ✓ C'est un processus DYNAMIQUE.
- ✓ C'est une interaction avec l'environnement.

Concept de Bio-fonctionnalité

L'évaluation doit être en adéquation avec une fonction spécifique et un site spécifique.

Classification A : Nature du Contact



Data-Block

Règle : Le choix des tests dépend impérativement de la Nature du Contact. [Ref Q2]

Paramètres à Tester
Cyto-toxicité
Géno-toxicité
Carcinogénèse
Irritation
Sensibilisation
Toxicité systémique.

Durée de Contact & Chronologie des Événements

Design : Clinical Editorial Intelligence

Catégories de Durée

- ✓ Exposition Limitée : ≤ 24 Heures
- ✓ Exposition Prolongée : $> 24\text{H}$ et < 30 Jours



Chronologie Biologique

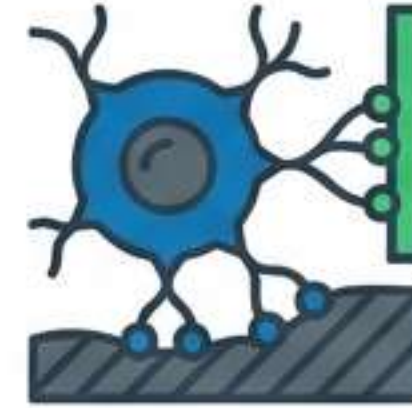
Précoce / Rapide [Ref Q3]

- Absorption de protéines → Contact cellulaire
- Cyto-toxicité (Mort cellulaire)
- Géno-toxicité (Altération ADN)
- Sensibilisation / Allergie

Tardif

- Réactions Générales / Systémiques
- Réaction Chimique (Corrosion / Dégradation)
- Réaction Mécanique (Frottement / Usure)
- Conséquence : Relargage d'agents nocifs (Cancérogénicité, Reproduction)

La Dualité : Inerte vs Bio-actif



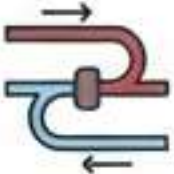
Réponse Globale = Absence de toxicité + Absence de dégradation

- Matériau Inerte.
- Objectif : Ne pas nuire (Primum non nocere).
- Absence de toxicité.
- Absence de dégradation.
[Ref Q4, Q10]

- Matériau Actif.
- Objectif : Induire une réponse positive appropriée.
- Exemples : Sutures résorbables, Matériaux ostéo-conducteurs.

Cadre Législatif (AFNOR) & Matrice de Choix

Principe : Le choix des tests = Nature + Durée [Ref: Q2]

	Surface	Communication Ext.	Implantables
Détails & Exemples	 Peau intacte (électrodes)	 Circuit sanguin indirect	  Liverie d'Implant)
	 Muqueuse intacte (lentilles, prothèses)	 Tissus / Os / Dentine (Ciment dentaire)	 Tissus / Os (Implants, prothèses mammaires)
	 Surface lésée (soin ulcère)	 Circulation sanguine (Cathéters)	 Sang (Valve cardiaque)

Principes d'Évaluation

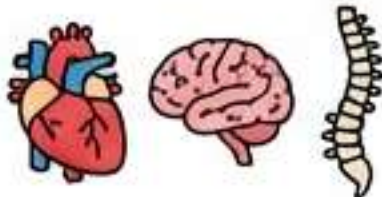
- Composés chimiques
- Substances relargables
- Produits de dégradation
- Propriétés du produit fini

Classification Officielle des Biomatériaux

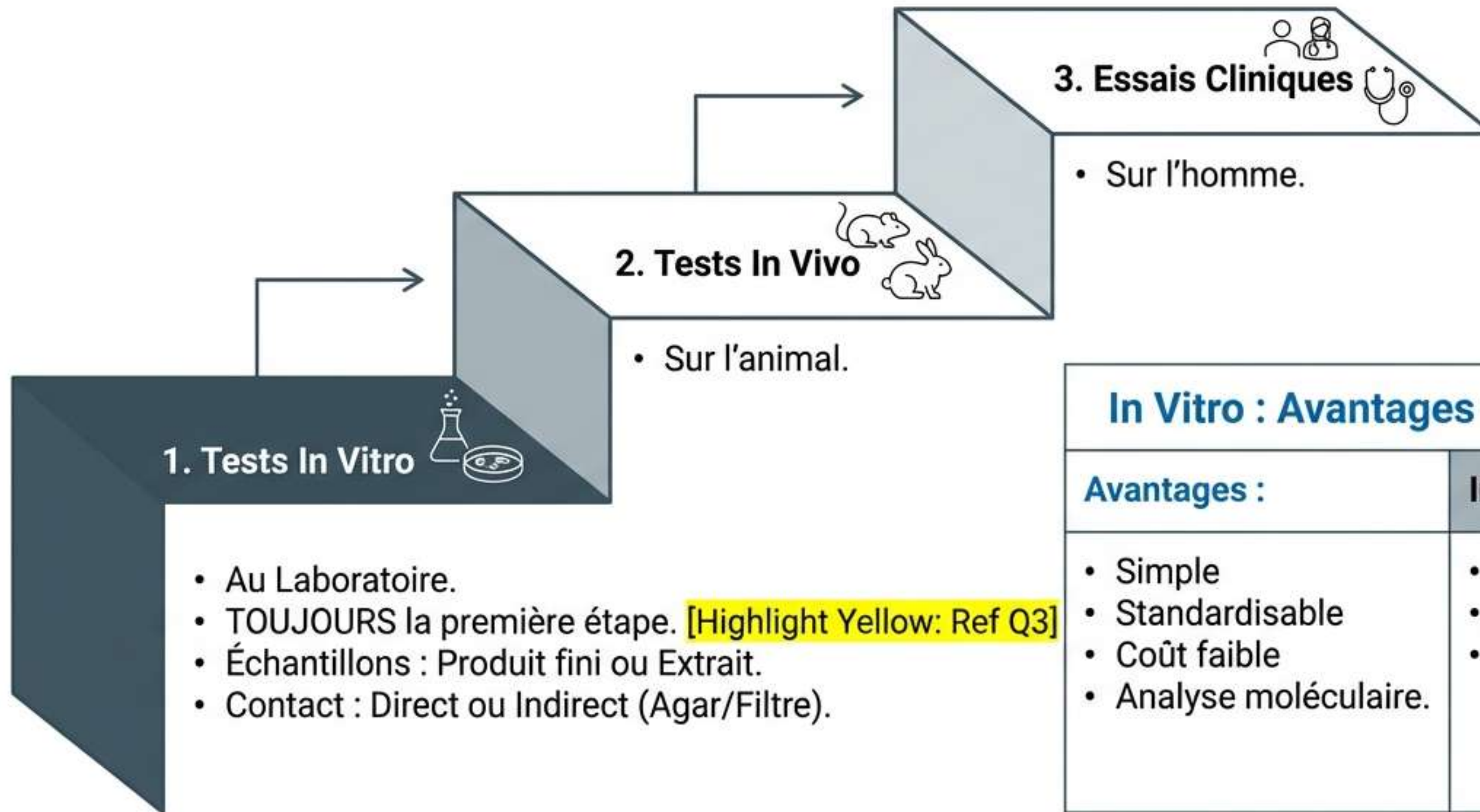
Codes de Durée

A: Exposition Limitée ($\leq 24h$)		B: Exposition Prolongée (24h - 30j)		C: Contact Permanent ($> 30j$)	
--	--	---	---	--	---

Classes de Dispositifs

Classe I		Non-invasif OU Invasif à usage temporaire.
Classe IIa		Invasif (court ou long terme) dans la sphère ORO-PHARYNGÉE .
Classe IIb		Invasif à long terme AUTRES que la sphère oro-pharyngée.
Classe III		Invasif long terme en contact avec : Cœur, Système circulatoire central, Système nerveux.

Hiérarchie de l'Évaluation Biologique



In Vitro : Avantages vs Inconvénients

Avantages :

- Simple
- Standardisable
- Coût faible
- Analyse moléculaire.

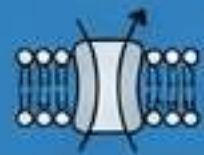
Inconvénients :

- Mécanisme simplifié
- Pas d'effet tampon
- Pas d'effet systémique.

Protocole In Vitro : Analyse de Cytotoxicité

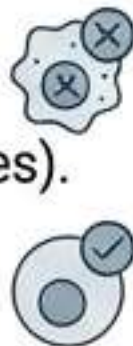


⌚ Incubation : 24h ou 72h



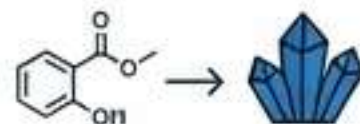
Viabilité (Perméabilité Membranaire)

- Colorant d'Exclusion (Pénètre cellules mortes).
- Colorant d'Inclusion (Pénètre cellules vivantes).



Modifications Métaboliques

- Enzyme Mitochondriale.
- Test MTT -> Transformation en Cristaux de Formazan Bleu.



Prolifération Cellulaire

- Comptage Manuel (Microscope).
- Automatique (Elisa / Cytométrie en flux).



Analyse Qualitative (Microscopie Électronique)

- Lyse, Perte d'intégrité, Adhérence.

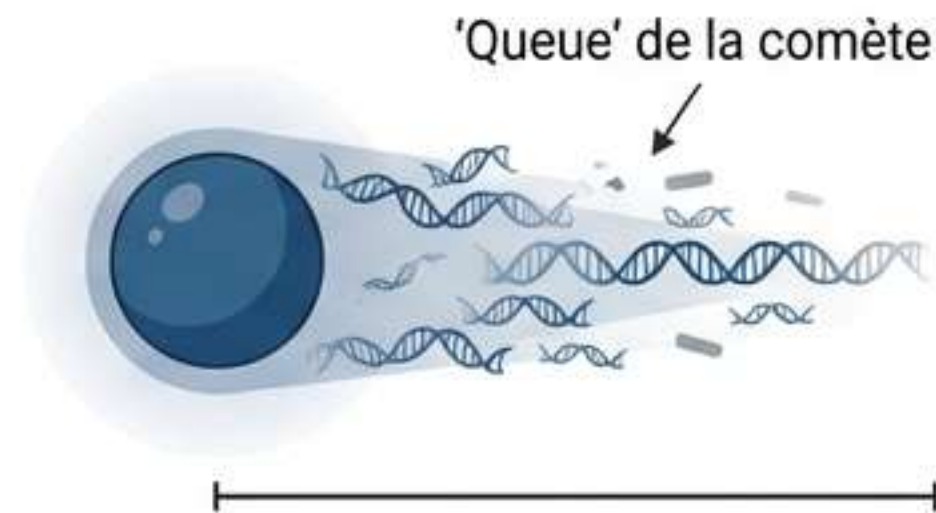


Évaluation de la Géno-toxicité (In Vitro)

Objectif : Détecter mutations géniques, altérations ADN, changements chromosomiques.

Méthodes Standards

- **Bactéries :** Test de Ames.
- **Cellules :** Échange de chromatides sœurs, Micronoyaux.



Protocole : Test des Comètes

1. Cellules dans l'Agar.
2. Solution Lysante (1h à 4°C) -> Conservation des noyaux uniquement.
3. Solution d'Électrophorèse (1h).
4. Solution de Neutralisation.
5. Mesure : Longueur de migration ('Queue' de la comète).

Note In Vivo : Possible mais difficile (différences animales/humaines).

Irritation et Sensibilisation (In Vivo)

Modèles Animaux

- **Lapin** : Irritation Cutanée.
- **Hamster de Syrie** : Muqueuse Buccale.
- **Observation** : 24h, 48h, 72h.

[Predicted Question]

Pain Scale



Data-Blocks

0 : Pas d'érythème /
Pas d'œdème.



Data-Blocks

1 : Léger.



Data-Blocks

2 : Bien défini.



Data-Blocks

3 : Modéré.



Data-Blocks

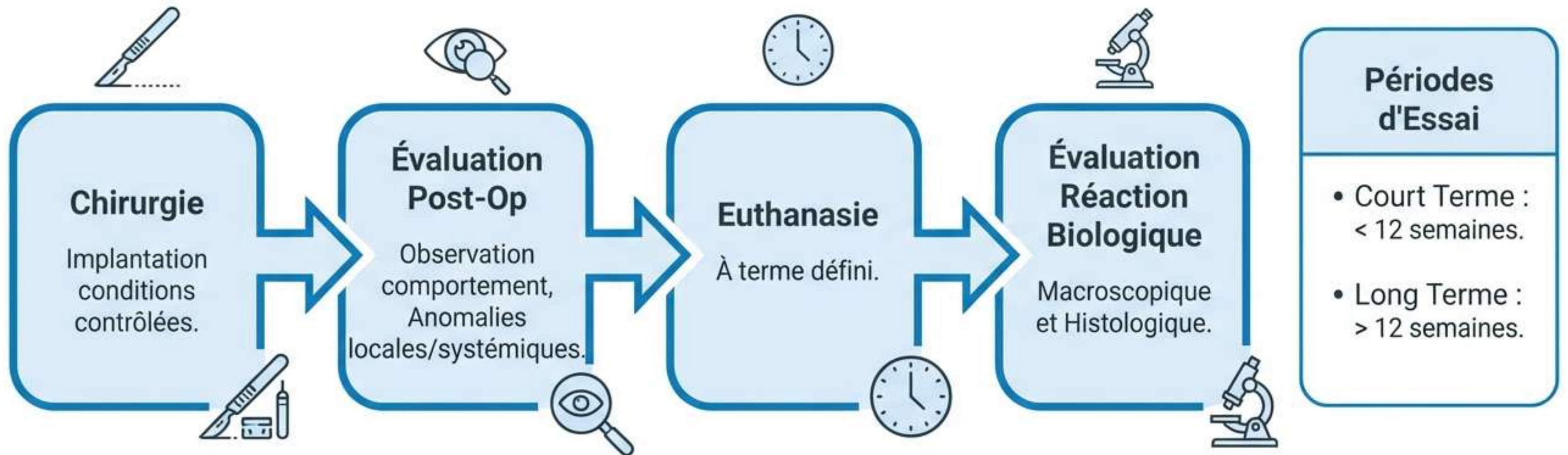
4 : Grave.



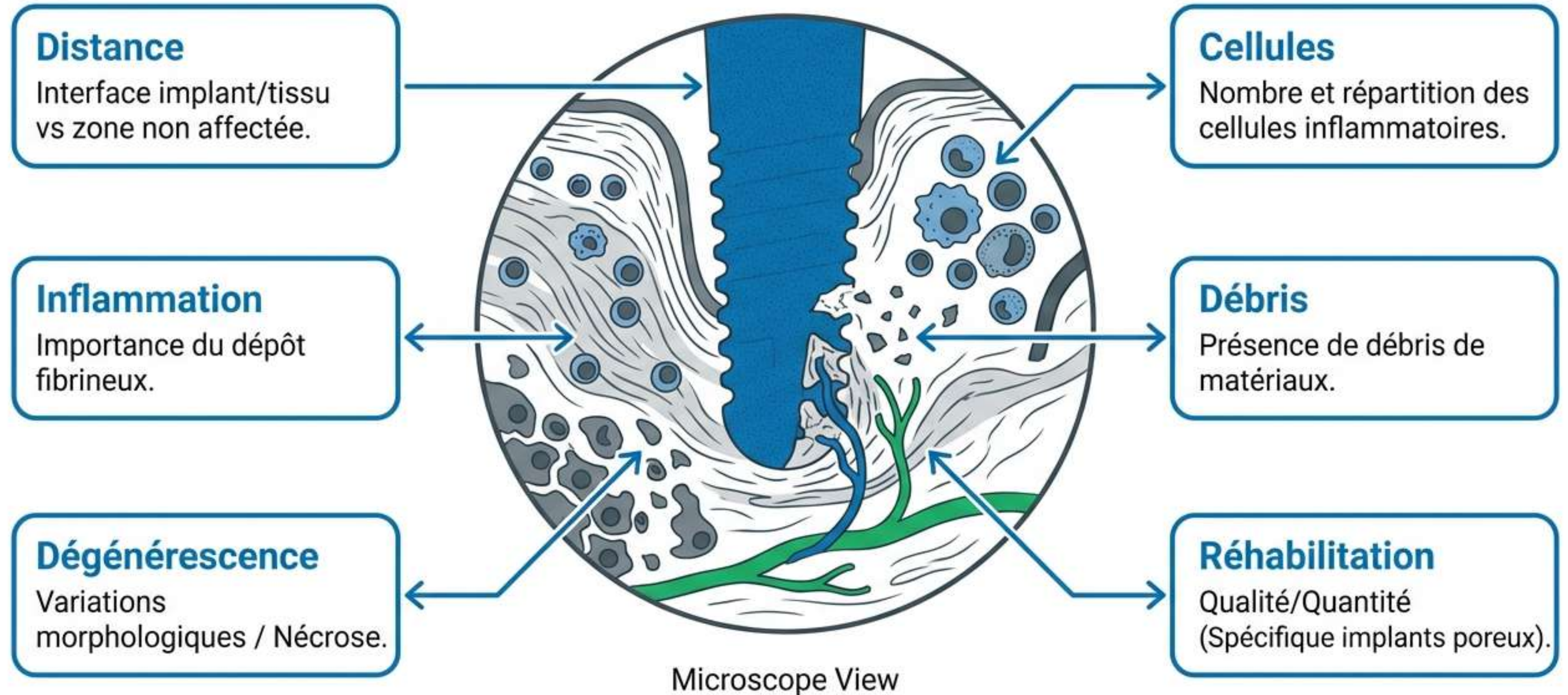
Critères d'observation : Érythème (Rougeur) et Œdème (Gonflement).

Tests d'Implantation : Méthodologie

Définition : Évaluation des effets pathologiques locaux (Macro/Micro).



Tests d'Implantation : Critères Histologiques



Carte Mentale de Synthèse (Master Mind Map)

